



Nama: _____ Tanggal: _____

Dosen Pengampu : Lily Budinurani, M.Pd

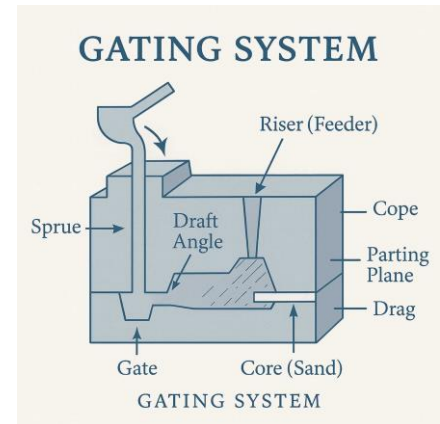
Matakuliah : Pengecoran Logam

Modul Teori: Perancangan Pola dan Sistem Saluran

Pengecoran logam otomotif dimulai dengan pembuatan pola (pattern), yaitu model fisik dari benda yang akan dibuat. Pola berfungsi untuk membentuk rongga cetakan pada pasir.

Karena logam akan menyusut saat mendingin dan memerlukan penyelesaian permukaan, dimensi pola tidak boleh sama persis dengan dimensi produk akhir. Perancang harus mempertimbangkan berbagai kelonggaran (*allowance*) agar produk yang dihasilkan memiliki dimensi yang akurat setelah proses pendinginan dan pemesinan.

Selain pola, aspek krusial lainnya adalah sistem saluran (*gating system*). Sistem ini merupakan rangkaian saluran yang mengarahkan logam cair dari wadah tuang menuju rongga cetakan. Perancangan sistem saluran yang baik harus memastikan logam cair mengisi rongga dengan tenang (tanpa turbulensi), mencegah masuknya terak (*slag*), dan menyediakan cadangan logam cair untuk mengkompensasi penyusutan selama pembekuan.



Komponen Utama Sistem Saluran

Material Pola	Karakteristik	Fungsi & Aplikasi
Kayu (<i>Wood</i>)	Mudah dibentuk, murah, namun rentan terhadap kelembapan dan aus.	Produksi jumlah kecil (prototipe) atau benda berukuran sangat besar.
Logam (<i>Metal</i>)	Sangat awet, dimensi stabil, permukaan halus, namun mahal.	Produksi massal komponen otomotif (blok mesin, kepala silinder).
Plastik/Resin	Tahan korosi, ringan, kekuatan cukup baik, harga menengah.	Produksi jumlah menengah dengan detail yang cukup rumit.

Kelonggaran Pola (*Pattern Allowances*)

- Shrinkage Allowance:** Penambahan dimensi untuk mengkompensasi penyusutan logam saat membeku.
- Draft Allowance:** Kemiringan pada sisi tegak pola (biasanya $0.5^\circ - 2^\circ$) agar pola mudah diangkat dari cetakan tanpa merusak dinding pasir.
- Machining Allowance:** Penambahan ketebalan pada permukaan yang akan difinishing dengan mesin bubut atau milling.

Komponen Sistem Saluran (Gating System)

Komponen	Fungsi Utama
Pouring Basin	Wadah penerima logam cair pertama kali untuk mengurangi kecepatan aliran dan turbulensi.
Sprue	Saluran vertikal yang menghubungkan pouring basin ke runner. Biasanya berbentuk tirus ke bawah.
Runner	Saluran horizontal yang mendistribusikan logam cair menuju satu atau beberapa gate.
Gate (Ingate)	Titik masuk terakhir logam cair ke dalam rongga utama cetakan.
Riser (Penambah)	Cadangan logam cair yang berfungsi mengisi penyusutan volume pada benda kerja saat proses pembekuan berlangsung.

Latihan Pemahaman

1. Mengapa pola kayu tidak disarankan untuk produksi massal komponen otomotif seperti blok mesin?

Lingkari jawaban yang benar.

- A) Kayu tidak bisa diberikan kelonggaran penyusutan (*shrinkage allowance*).
B) Kayu memiliki ketahanan aus yang rendah dan dimensi yang mudah berubah akibat kelembapan pasir.
C) Kayu terlalu berat untuk dioperasikan dalam mesin cetak otomatis.

2. Jelaskan apa yang akan terjadi pada hasil coran jika seorang perancang lupa memberikan *Draft Allowance* pada pola kayu yang cukup dalam. Bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas permukaan cetakan pasir?

Jobsheet Praktikum: Pembuatan Pola Kayu dan Cetakan Pasir (Sand Casting)

Praktikum ini mencakup tahapan awal dalam siklus pengecoran logam, yaitu pembuatan pola (pattern) sebagai model rongga cetak dan pembuatan cetakan pasir manual. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan kelonggaran pola (allowance) dan merancang sistem saluran yang efektif untuk menghasilkan produk otomotif yang akurat.

Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu membuat pola kayu sederhana (bracket mesin) dengan mempertimbangkan *shrinkage* dan *draft allowance*.
2. Mahasiswa mampu membuat cetakan pasir yang padat, bersih, dan memiliki sistem saluran (gating system) yang lengkap.

Alat Pembuatan Pola & Cetakan	Bahan Praktikum
• Gergaji kayu, pahat, dan amplas • Alat ukur (jangka sorong, mistar baja) • Rangka cetak (<i>flask</i>): <i>Copdan Drag</i> • Penumbuk (<i>rammer</i>) • <i>Sprue cutter</i> dan <i>riser pin</i> • Kuas dan sudip pembersih	• Kayu (Mahoni atau Pinus) • Pasir cetak (Silika/Gunung) • Bahan pengikat (Bentonit/Lempung) • Air • Bubuk pemisah (<i>parting sand</i>) • Cat pola (opsional)

Bagian 1: Langkah Kerja Pembuatan Pola Kayu (Bracket Mesin)

1. Pelajari gambar kerja bracket mesin. Hitung dimensi pola dengan menambahkan kelonggaran penyusutan (*shrinkage allowance*) sebesar 1-2% sesuai jenis logam yang akan dituang (Aluminium).
2. Siapkan balok kayu, lakukan pemotongan kasar menggunakan gergaji sesuai dimensi perhitungan.
3. Bentuk kemiringan pada sisi tegak pola (*draft allowance* minimal 1.5°) untuk memudahkan pengambilan pola dari pasir.
4. Haluskan permukaan pola menggunakan amplas hingga licin agar pasir tidak menempel.
5. Beri warna pada pola sesuai standar (misal: merah untuk bagian yang akan dibubut, kuning untuk inti).

Bagian 2: Prosedur Pembuatan Cetakan Pasir

- 1. Letakkan pola di atas papan cetak di dalam rangka *drag*(posisi terbalik).
- 2. Taburkan *parting sand*, lalu masukkan pasir cetak secara bertahap dan tumbuk menggunakan *rammer* hingga kepadatan merata.
- 3. Balikkan *drag*, pasang rangka *cope*, dan letakkan pola *sprue* serta *riser* pada posisi yang ditentukan.
- 4. Ulangi proses pengisian dan penumbukan pasir pada rangka *cope*.
- 5. Lepaskan *cope* secara perlahan, ambil pola kayu dari dalam pasir, dan buat saluran masuk (*gate*) serta *runner* menggunakan sudip.
- 6. Pasang inti (*core*) jika terdapat rongga dalam pada desain bracket, kemudian tutup kembali rangka *cope*.

Checklist Verifikasi Kualitas Cetakan		
Kriteria Inspeksi	Status (V)	Catatan Observasi
Kepadatan Pasir (Tidak rontok saat disentuh)		
Kebersihan Rongga (Bebas dari butiran pasir lepas)		
Kelurusan Saluran Tuang (Sprue & Gate)		
Ketepatan Posisi Inti (Core Setting)		

Analisis Praktikum: Berdasarkan proses yang telah dilakukan, jelaskan mengapa penempatan *riser* sangat krusial dalam pembuatan cetakan bracket mesin ini?

SOP Peleburan dan Penuangan Aluminium

Modul ini memberikan panduan operasional standar (SOP) untuk proses peleburan aluminium menggunakan tanur krus (crucible furnace) serta teknik penuangan yang aman ke dalam cetakan pasir. Fokus utama adalah pada pengendalian temperatur, kualitas logam cair, dan keselamatan kerja (K3) sesuai dengan standar industri pengecoran otomotif.

Standar K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)

1. **APD Wajib:** Gunakan *face shield*, sarung tangan tahan panas (leather/aluminized), apron kulit, dan sepatu *safety* dengan pelindung metatarsal.
2. **Lingkungan:** Pastikan area sekitar tanur bebas dari air atau kelembapan. Air yang terkena logam cair akan menyebabkan ledakan uap (*steam explosion*).
3. **Pre-heating:** Selalu panaskan alat bantu (ladle, pengaduk) sebelum dimasukkan ke logam cair untuk menghilangkan kelembapan.

Prosedur Peleburan dan Pembersihan Logam



Tanur Krus (Crucible Furnace)

Tahapan	Prosedur Operasional
Persiapan Bahan	Gunakan ingot aluminium atau scrap bersih. Pastikan bahan kering dan bebas dari oli/cat yang berlebihan untuk meminimalisir gas hidrogen.

Peleburan	Masukkan bahan secara bertahap ke krusibel. Atur laju pemanasan agar tidak terjadi oksidasi berlebih. Pantau temperatur menggunakan termokopel digital.
Degassing	Masukkan tablet degasser ke dasar cairan menggunakan <i>plunger</i> untuk mengikat gas hidrogen yang menyebabkan porositas.
Slagging/Drossing	Taburkan <i>flux</i> untuk memisahkan oksida (dross) dari logam murni. Bersihkan kotoran yang mengapung di permukaan menggunakan sendok dross.

Parameter Temperatur Tuang Paduan Aluminium Otomotif

Jenis Paduan (Al-Si)	Titik Lebur (°C)	Temperatur Tuang (°C)
Al-Si Hipoeutektik (Piston/Blok)	570 - 620	700 - 750
Al-Si Eutektik (Komponen Umum)	577	680 - 720
Al-Si Hipereutektik (High Wear)	580 - 650	740 - 780

Teknik Penuangan (Pouring)

- **Ketinggian Tuang:** Jaga jarak mulut ladle sedekat mungkin dengan *pouring basin* untuk mencegah turbulensi.
- **Kontinuitas:** Penuangan harus dilakukan secara terus-menerus tanpa terputus hingga *riser* terisi penuh untuk menghindari *cold shut*.
- **Laju Aliran:** Kontrol kecepatan tuang agar udara di dalam rongga cetakan sempat keluar melalui pori-pori pasir.

Evaluasi Pemahaman Prosedur

1. Mengapa alat bantu seperti ladle harus dipanaskan (pre-heating) sebelum menyentuh aluminium cair?

Lingkari jawaban yang benar.

- A) Agar ladle tidak meleleh saat terkena panas aluminium.
- B) Agar temperatur logam cair meningkat drastis saat penuangan.
- C) Untuk mempercepat proses oksidasi pada permukaan logam.
- D) Untuk menghilangkan kelembapan yang dapat menyebabkan ledakan uap.

2. Jelaskan konsekuensi teknis jika temperatur tuang aluminium terlalu rendah (di bawah batas minimum) dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas produk cor.

3. Analisis peran proses *degassing* dalam mencegah cacat porositas gas pada komponen otomotif yang kritis seperti tuas rem.

Jobsheet Praktikum: Peleburan dan Penuangan Aluminium

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengoperasikan tanur krus (crucible furnace), melakukan kontrol temperatur lebur, serta menerapkan teknik penuangan kontinu untuk menghasilkan produk cor aluminium yang berkualitas tinggi dan bebas turbulensi.

⚠ Peringatan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

1. Gunakan APD Lengkap: Baju tahan panas (apron), sarung tangan kulit, pelindung wajah (face shield), dan sepatu safety.
2. Pastikan area sekitar tanur bebas dari air atau kelembapan untuk mencegah ledakan uap.
3. Jangan menyentuh krus atau logam cair tanpa alat bantu (tongs/shank).

Alat	Bahan
1. Tanur Krus (Crucible Furnace)	1. Ingot Aluminium / Scrap Otomotif
2. Termokopel Digital (High Temp)	2. Fluxing Agent
3. Tongs & Ladle (Cawan Tuang)	3. Degasser (Tablet Nitrogen/Argon)
4. Alat Slagging & Degassing	4. Cetakan Pasir (Siap Pakai)

Langkah Kerja Praktikum

Tahap 1: Persiapan dan Pemanasan Tanur

1. Bersihkan krus dari sisa logam sebelumnya.
2. Masukkan bahan baku (ingot/scrap) secara bertahap. Pastikan bahan dalam kondisi kering.
3. Hidupkan tanur dan atur pemanasan awal (pre-heating) secara perlahan untuk menghindari thermal shock pada krus.
4. Pantau kenaikan suhu hingga mencapai titik lebur aluminium (~660°C).

Tahap 2: Pengolahan Logam Cair

1. Setelah logam mencair sepenuhnya, ukur temperatur menggunakan termokopel. Target temperatur tuang biasanya 700°C - 750°C.
2. Lakukan *Slagging*: Angkat kotoran (dross) yang mengapung di permukaan menggunakan alat pengaduk.
3. Lakukan *Degassing*: Masukkan tablet degasser ke dasar cairan untuk mengikat gas hidrogen yang terjebak.

Tahap 3: Prosedur Penuangan (Pouring)

- 1. Pindahkan logam cair ke ladle yang telah dipanaskan sebelumnya.
- 2. Dekatkan mulut ladle ke lubang tuang (pouring basin) untuk meminimalkan jarak jatuh.
- 3. Tuangkan logam secara **kontinu dan stabil**. Jangan memutus aliran untuk mencegah oksidasi dan turbulensi udara.
- 4. Pastikan riser terisi penuh sebagai indikator rongga cetakan telah terisi.

Lembar Observasi Mahasiswa

Parameter Observasi	Hasil Pengamatan / Catatan
Temperatur Lebur (°C)	
Waktu Penuangan (detik)	
Kondisi Fisik Logam Cair (Warna/Kebersihan)	
Fenomena saat Penuangan (Turbulensi/Percikan)	

Analisis dan Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi di atas, analisislah apakah proses penuangan sudah berjalan sesuai standar operasional. Apa kendala yang dihadapi saat menjaga kontinuitas aliran logam?

Panduan Proyek Akhir: Pengecoran Komponen Otomotif (Sub-CPMK 13)

Proyek ini merupakan integrasi dari seluruh kompetensi yang telah dipelajari selama semester ini. Mahasiswa diwajibkan untuk merancang dan memproduksi satu komponen otomotif fungsional (seperti tuas rem, bracket mesin, atau pulley) menggunakan metode *sand casting* dengan material aluminium. Fokus utama proyek ini adalah pada presisi dimensi, kualitas permukaan, dan integritas struktural produk jadi.

Instruksi Logbook Proyek

Setiap kelompok wajib mendokumentasikan setiap tahapan dalam **Logbook Proyek**.

Dokumentasi harus mencakup:

1. Foto/sketsa setiap tahapan proses.
2. Data teknis (temperatur lebur, waktu penuangan, komposisi pasir).
3. Kendala yang dihadapi dan solusi yang diambil.
4. Tanda tangan asisten/dosen pembimbing pada setiap fase.

Fase Proyek	Deskripsi Tugas & Output
1. Desain & Perencanaan	Pemilihan komponen otomotif. Pembuatan gambar teknik (2D & 3D) dengan mencantumkan kelonggaran pola (<i>shrinkage, draft, machining allowance</i>).
2. Pembuatan Pola	Konstruksi pola kayu/plastik berdasarkan desain. Pembuatan sistem saluran (<i>gating system</i>) yang terdiri dari <i>pouring basin, sprue, runner</i> dan <i>riser</i> .
3. Pembuatan Cetakan	Persiapan pasir cetak, pemadatan (<i>ramming</i>), pemasangan inti (<i>core</i>) jika diperlukan, dan pembersihan rongga cetakan.
4. Peleburan & Penuangan	Peleburan aluminium ingot/scrap, kontrol temperatur tuang (680°C - 720°C), <i>degassing</i> , dan penuangan kontinu ke dalam cetakan.
5. Finishing (Fettling)	Pembongkaran cetakan (<i>shakeout</i>), pemotongan sistem saluran, pembersihan sisa pasir, dan penghalusan permukaan (<i>grinding</i>).

Analisis Desain Awal

Sebelum memulai pekerjaan fisik, jawablah pertanyaan analisis berikut untuk memastikan kesiapan desain Anda:

Pertanyaan Analisis	Respon Mahasiswa
Komponen otomotif apa yang dipilih dan apa fungsi utamanya?	
Berapa persentase kelonggaran penyusutan (shrinkage allowance) yang Anda terapkan pada pola?	
Di mana posisi riser akan diletakkan untuk menghindari cacat penyusutan internal?	

Rencana Kerja Tahunan (Timeline)

Gunakan ruang di bawah ini untuk merinci jadwal kerja kelompok Anda selama 3 minggu ke depan (Minggu 13-15).

[illegible]

Peringatan K3 (Keselamatan Kerja)

Selama fase peleburan dan penuangan, seluruh anggota kelompok wajib menggunakan APD lengkap: *face shield*, sarung tangan tahan panas (*heat resistant gloves*), apron, dan sepatu safety. Dilarang melakukan penuangan tanpa pengawasan teknisi atau dosen.

Lembar Kerja: Analisis Cacat dan Pengujian Kualitas

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil proyek pengecoran komponen otomotif yang telah dilakukan. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi jenis cacat, menganalisis penyebab teknis, serta melakukan pengujian mekanis sederhana untuk memastikan kualitas produk sesuai dengan standar industri.

Panduan Visual Identifikasi Cacat

- **Porositas (Gas Porosity):** Rongga-rongga kecil berbentuk bulat di permukaan atau bagian dalam akibat gas yang terjebak.
- **Penyusutan (Shrinkage):** Rongga tidak beraturan atau cekungan pada permukaan akibat kekurangan logam cair saat solidifikasi.
- **Misrun:** Logam cair gagal mengisi rongga cetakan secara sempurna, menyebabkan bagian produk tidak terbentuk utuh.
- **Cold Shut:** Pertemuan dua aliran logam cair yang tidak menyatu dengan sempurna, terlihat seperti garis retakan halus.

Metode Uji	Instruksi Operasional
Inspeksi Visual	Bersihkan benda kerja dari sisa pasir. Gunakan kaca pembesar jika perlu untuk mengidentifikasi cacat permukaan, kekasaran, dan ketajaman detail profil komponen.
Uji Kekerasan	Lakukan pengujian menggunakan <i>Hardness Tester</i> (Brinell/Rockwell). Ambil minimal 3 titik pengukuran pada area yang berbeda untuk mendapatkan nilai rata-rata kekerasan material.

Bagian 1: Identifikasi dan Analisis Cacat

Amati produk hasil pengecoran proyek Anda. Identifikasi cacat yang ditemukan dan analisis faktor penyebabnya (misal: temperatur tuang, permeabilitas pasir, atau desain sistem saluran).

Jenis Cacat yang Ditemukan	Analisis Penyebab (Root Cause)	Tingkat Keparahan

--	--	--

Bagian 2: Data Pengujian Kualitas

Parameter Uji	Hasil Observasi / Nilai Uji
Kualitas Permukaan (Visual)	
Nilai Kekerasan Rata-rata	
Akurasi Dimensi (Toleransi)	

Bagian 3: Rekomendasi Perbaikan dan Optimasi

Berdasarkan hasil analisis di atas, berikan rekomendasi konkret untuk memperbaiki proses pengecoran pada siklus produksi berikutnya agar cacat dapat diminimalisir.

Rubrik Penilaian Proyek Pengecoran Logam

Rubrik ini digunakan untuk mengevaluasi proyek akhir mahasiswa (Sub-CPMK 13) dalam pembuatan komponen otomotif. Penilaian dilakukan secara komprehensif mulai dari tahap persiapan pola hingga presentasi hasil akhir. Gunakan skala 1-4 untuk setiap kriteria yang ditetapkan.

Kriteria Penilaian	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Akurasi Dimensi Pola	Dimensi menyimpang > 5mm; kelonggaran (allowance) tidak diterapkan.	Dimensi menyimpang 3-5mm; kelonggaran hanya diterapkan sebagian.	Dimensi menyimpang 1-2mm; kelonggaran penyusutan dan draft tepat.	Presisi tinggi (< 1mm); semua kelonggaran pola diterapkan dengan sempurna.
Kualitas Cetakan Pasir	Kepadatan sangat rendah; rongga kotor; sistem saluran tidak lengkap.	Kepadatan tidak merata; ada sedikit runtuhan pasir di rongga.	Kepadatan baik; rongga bersih; penempatan inti (core) stabil.	Kepadatan optimal; permukaan rongga sangat halus dan bersih; riser berfungsi baik.
Keberhasilan Penuangan	Gagal total (misrun parah) atau cacat mayor yang merusak fungsi.	Terdapat cacat porositas atau shrinkage yang terlihat jelas.	Logam mengisi rongga dengan baik; hanya ada cacat minor di permukaan.	Hasil cor utuh; bebas dari cacat mayor; struktur logam padat.
Kualitas Finishing	Sisa sistem saluran (gate/riser) belum dipotong; permukaan sangat kasar.	Pemotongan kasar; bekas gerinda masih sangat tajam dan tidak rapi.	Finishing rapi; permukaan halus; dimensi akhir mendekati desain.	Finishing sangat halus (fettling sempurna); estetika produk sangat baik.

Laporan & Presentasi	Laporan tidak lengkap; tidak ada dokumentasi proses; presentasi tidak jelas.	Laporan ada namun analisis cacat dangkal; dokumentasi minim.	Laporan sistematis; analisis penyebab cacat logis; presentasi baik.	Laporan komprehensif; logbook detail; presentasi sangat meyakinkan.
---------------------------------	--	--	---	---

Lembar Observasi Penilai

Nama Mahasiswa / Kelompok	Total Skor	Catatan / Rekomendasi Perbaikan

Rumus Penilaian Akhir

Skor Akhir dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Nilai} = \frac{\sum \text{Skor Peroleh}}{20} \times 100$$

Keterangan:

- ♦ 80-100: Istimewa (A)
- ♦ 70-79: Baik (B)
- ♦ 60-69: Cukup (C)
- ♦ < 60: Kurang (D/E)